

Redes Neuronales (2026)

Ayudas e indicaciones para la Guía de ejercicios N°5

(Trabajo en progreso...)

Reportar errores a: `tristan.osan@unc.edu.ar`**Índice**

El modelo <i>Integrate and Fire</i>	2
1. Ejercicio 1: Importando librerías	2
2. Ejercicio 2: Dinámica con el mecanismo de disparo desactivado	3
2.1. Caso $I(t) = 0$: solución analítica	3
2.2. Análisis geométrico para $I(t) = 0$	4
2.3. Corriente constante $I(t) = I_0$	5
3. Ejercicio 3: Dinámica con mecanismo de disparo activado	6
3.1. Un paso de RK4 y la regla de reseteo	6
3.2. Corriente constante $I_0 = 2$ nA	8
3.3. Período de disparo y frecuencia	9
3.4. Entrada oscilante $I(t) = I_0 \cos(t/30 \text{ ms})$	11

El modelo *Integrate and Fire*

El objetivo de esta guía es estudiar un modelo muy simple de neurona: el modelo *Integrate and Fire*. A pesar de su simplicidad, permite separar dos ideas que aparecen repetidamente en modelos neuronales: una **dinámica continua** para el potencial de membrana y una **regla de disparo y reseteo**.

La dinámica continua está dada por la EDO

$$\boxed{\frac{dV}{dt} = \frac{1}{\tau} (E - V(t) + RI(t))} \quad (1)$$

donde $V(t)$ es el potencial de membrana, E el potencial de reposo, τ el tiempo de relajación, R una resistencia e $I(t)$ la corriente de entrada.

Usaremos los valores típicos propuestos en el cuaderno:

Parámetro	Valor típico	Interpretación
E	-65 mV	potencial de reposo
τ	10 ms	tiempo de relajación
R	$10 \text{ M}\Omega$	resistencia
V_u	-50 mV	potencial umbral

El segundo ingrediente es la regla de disparo. Cuando el potencial alcanza o supera el umbral, se considera que ocurrió un disparo y el potencial se resetea:

$$V(t) \geq V_u \implies V(t) \longrightarrow E. \quad (2)$$

Unidades: una comprobación útil

En el código trabajaremos directamente con milivoltios, milisegundos, megaohmios y nanoamperios. Estas unidades son compatibles porque

$$(1 \text{ M}\Omega)(1 \text{ nA}) = 1 \text{ mV}.$$

Por lo tanto, $RI(t)$ queda expresado en mV, igual que E y V . Además, dividir por τ en ms produce una derivada en mV/ms.

Esta comprobación es importante: antes de programar una ecuación física conviene verificar que todos los términos que se suman tengan las mismas unidades.

1. Ejercicio 1: Importando librerías

Las librerías básicas son las mismas que en la guía anterior:

```
import numpy as np
import scipy as sp
import scipy.linalg as linalg
import matplotlib.pyplot as plt
```

El ejercicio también pide subir e importar el archivo `ode.py` construido en el práctico anterior. En Google Colab se puede subir desde el panel lateral de archivos y luego ejecutar:

```
import ode
```

Si aparece `ModuleNotFoundError`, lo primero que hay que verificar es que `ode.py` figure efectivamente en el panel de archivos de la sesión de Colab. Recordemos que los archivos subidos a una sesión temporal pueden desaparecer al reiniciar el entorno.

En este tutorial mostraremos además una implementación autocontenida de RK4. Esto permite entender con claridad dónde se agrega el mecanismo de disparo. Si su archivo `ode.py` ya contiene una función `rk4`, esa función puede reutilizarse en lugar de la versión local.

2. Ejercicio 2: Dinámica con el mecanismo de disparo desactivado

En todo este ejercicio ignoraremos temporalmente la regla (2). Es decir, estudiaremos solamente la EDO (1). Esto permite entender primero la dinámica continua y luego ver qué cambia al introducir el umbral.

2.1. Caso $I(t) = 0$: solución analítica

Con corriente nula la ecuación queda

$$\frac{dV}{dt} = \frac{E - V}{\tau}. \quad (3)$$

Una forma útil de escribirla es

$$\frac{d}{dt}(V - E) = -\frac{1}{\tau}(V - E).$$

La cantidad $V - E$ decae exponencialmente. Para $V(0) = V_0$,

$$V(t) = E + (V_0 - E)e^{-t/\tau} \quad (4)$$

Esta expresión permite interpretar directamente el papel de τ : después de un tiempo $t = \tau$, la diferencia inicial $V_0 - E$ se redujo por un factor $e^{-1} \simeq 0.368$.

Para $V_0 = 10$ mV, $E = -65$ mV y $\tau = 10$ ms:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

E = -65.0      # mV
V0 = 10.0      # mV
tau = 10.0     # ms

t = np.linspace(0.0, 100.0, 1001)
V = E + (V0 - E) * np.exp(-t / tau)

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.plot(t, V, label=r'$V(t)$')
plt.axhline(E, linestyle='--', label=r'$E$')
plt.xlabel('Tiempo (ms)')
plt.ylabel(r'$V(t)$ (mV)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Listing 1: Solución analítica para $I(t) = 0$.

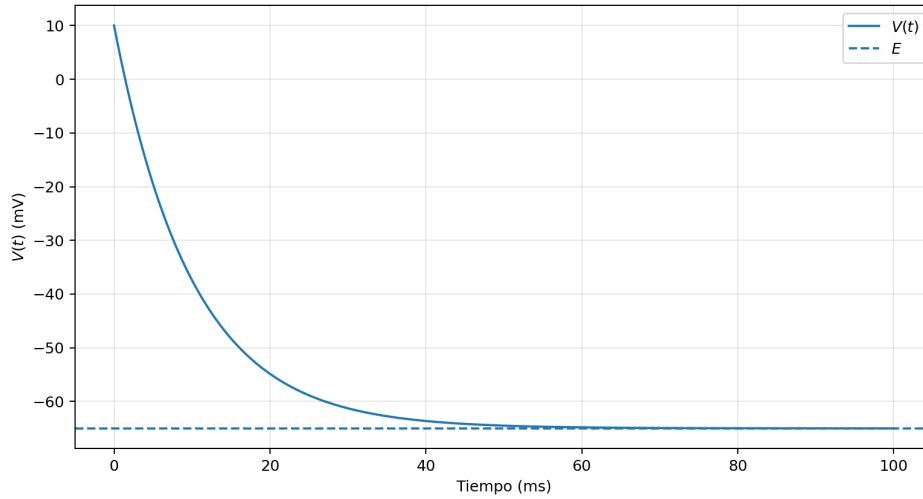


Figura 1: Solución de la EDO con $I(t) = 0$. El potencial converge exponencialmente a $E = -65$ mV.

2.2. Análisis geométrico para $I(t) = 0$

La ecuación es autónoma porque el lado derecho no depende explícitamente de t :

$$f(V) = \frac{E - V}{\tau}.$$

Los puntos fijos satisfacen $f(V^*) = 0$. Por lo tanto,

$$\boxed{V^* = E.} \quad (5)$$

Para decidir su estabilidad basta observar el signo de $f(V)$:

- si $V < E$, entonces $E - V > 0$ y $dV/dt > 0$: el potencial aumenta;
- si $V > E$, entonces $E - V < 0$ y $dV/dt < 0$: el potencial disminuye.

En ambos lados el flujo apunta hacia $V^* = E$, de modo que el punto fijo es **estable**. No aparecen puntos fijos inestables ni marginales.

También puede verificarse mediante la derivada

$$f'(V) = -\frac{1}{\tau} < 0.$$

En un sistema unidimensional, una pendiente negativa de f en el punto fijo indica estabilidad local.

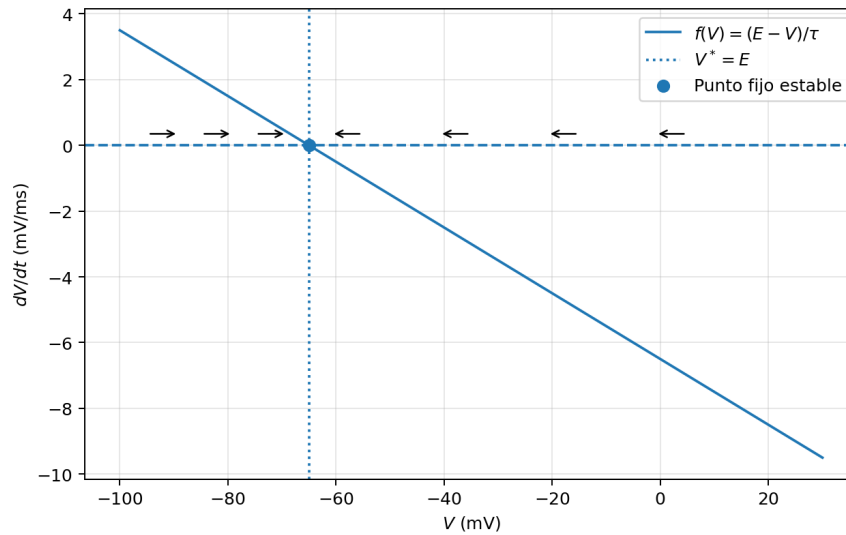


Figura 2: Análisis geométrico para $I = 0$. El cero de $f(V)$ está en $V^* = E$ y las flechas apuntan hacia él.

2.3. Corriente constante $I(t) = I_0$

Si $I(t) = I_0$ es constante,

$$\frac{dV}{dt} = \frac{E + RI_0 - V}{\tau}. \quad (6)$$

Definimos

$$V^* = E + RI_0. \quad (7)$$

Entonces

$$\frac{dV}{dt} = -\frac{1}{\tau}(V - V^*),$$

y la solución para $V(0) = V_0$ es

$$V(t) = V^* + (V_0 - V^*)e^{-t/\tau} \quad (8)$$

Para $I_0 = 2 \text{ nA}$,

$$V^* = -65 \text{ mV} + (10 \text{ M}\Omega)(2 \text{ nA}) = -45 \text{ mV}.$$

Mientras el mecanismo de disparo esté desactivado, $V(t)$ puede superar el umbral $V_u = -50 \text{ mV}$ sin que ocurra ningún reseteo.

```
E = -65.0
V0 = 10.0
tau = 10.0
R = 10.0
I0 = 2.0

t = np.linspace(0.0, 100.0, 1001)
V_star = E + R * I0
V = V_star + (V0 - V_star) * np.exp(-t / tau)

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.plot(t, V, label=r'$V(t)$')
plt.axhline(E, linestyle='--', label=r'$E$')
plt.axhline(V_star, linestyle=':', label=r'$V^*$')
```

```
plt.xlabel('Tiempo (ms)')
plt.ylabel(r'$V(t)$ (mV)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Listing 2: Solución para una corriente constante $I_0 = 2$ nA.

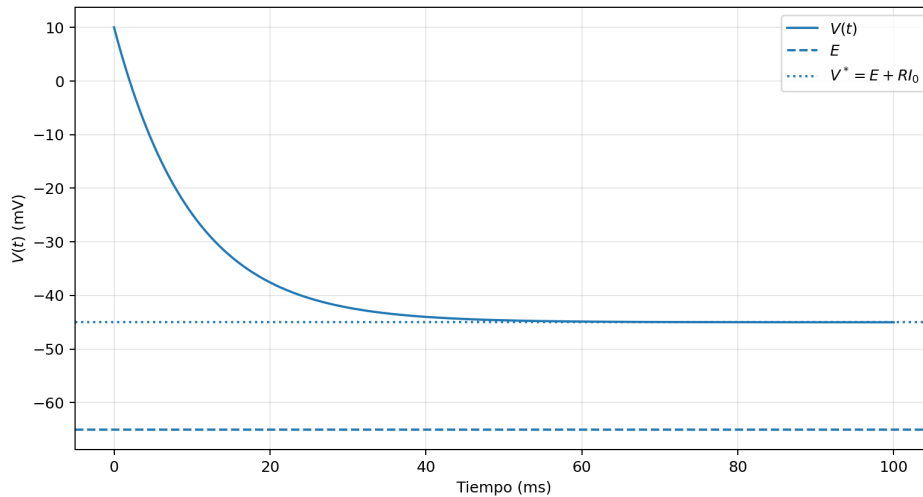


Figura 3: Solución con $I_0 = 2$ nA y disparo desactivado. El estado estacionario es $V^* = -45$ mV.

El análisis geométrico es idéntico al caso anterior, excepto por un desplazamiento del punto fijo. Ahora

$$f(V) = \frac{E - V + RI_0}{\tau}, \quad f(V^*) = 0,$$

y nuevamente $f'(V) = -1/\tau < 0$. Por lo tanto $V^* = E + RI_0$ es el único punto fijo y es estable.

3. Ejercicio 3: Dinámica con mecanismo de disparo activado

Ahora incorporaremos la regla: cuando V alcanza el umbral V_u , registramos un disparo y reiniciamos el potencial en E .

La EDO entre dos disparos sigue siendo la misma. Lo nuevo es que la evolución deja de ser puramente suave: cada vez que se cruza el umbral aparece un **evento discreto**.

3.1. Un paso de RK4 y la regla de reseteo

Usaremos un paso de Runge–Kutta de orden 4. Para una EDO escalar

$$\frac{dV}{dt} = f(V, t),$$

un paso desde (V_n, t_n) es

$$\begin{aligned} k_1 &= f(V_n, t_n), \\ k_2 &= f\left(V_n + \frac{h}{2}k_1, t_n + \frac{h}{2}\right), \\ k_3 &= f\left(V_n + \frac{h}{2}k_2, t_n + \frac{h}{2}\right), \\ k_4 &= f(V_n + hk_3, t_n + h), \\ V_{n+1}^{\text{RK4}} &= V_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \end{aligned}$$

Después del paso numérico se aplica el umbral:

$$V_{n+1} = \begin{cases} E, & V_{n+1}^{\text{RK4}} \geq V_u, \\ V_{n+1}^{\text{RK4}}, & V_{n+1}^{\text{RK4}} < V_u. \end{cases} \quad (9)$$

Esta implementación detecta el disparo con precisión temporal del orden del paso h . Para los objetivos del práctico, $h = 0.05$ ms es suficientemente pequeño. Una implementación más avanzada podría localizar el instante exacto de cruce dentro del paso, pero no es necesario aquí.

```
import numpy as np

E = -65.0      # mV
V_u = -50.0    # mV
tau = 10.0     # ms
R = 10.0       # MOhm

def rk4_paso(f, V, t, h):
    k1 = f(V, t)
    k2 = f(V + 0.5*h*k1, t + 0.5*h)
    k3 = f(V + 0.5*h*k2, t + 0.5*h)
    k4 = f(V + h*k3, t + h)
    return V + (h/6.0) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)

def integrar_con_disparo(I_fun, V0, t0, tf, h):
    npasos = int(round((tf - t0) / h))
    tiempos = t0 + h * np.arange(npasos + 1)
    V = np.zeros(npasos + 1)
    V[0] = V0
    disparos = []

    def f(v, t):
        return (E - v + R * I_fun(t)) / tau

    for n in range(npasos):
        V_siguiente = rk4_paso(f, V[n], tiempos[n], h)

        if V_siguiente >= V_u:
            disparos.append(tiempos[n+1])
            V[n+1] = E
        else:
            V[n+1] = V_siguiente

    return tiempos, V, np.array(disparos)
```

Listing 3: Funciones auxiliares para integrar el modelo con RK4 y reseteo.

Observe una diferencia importante con un integrador ordinario: el bucle no sólo integra la EDO, sino que además comprueba una condición y modifica el estado cuando ocurre un disparo.

3.2. Corriente constante $I_0 = 2 \text{ nA}$

Definimos la corriente constante como una función de Python:

```
I0 = 2.0
I_constante = lambda t: I0

V0 = E
t, V_num, t_disparos = integrar_con_disparo(
    I_constante, V0, 0.0, 200.0, 0.05
)
```

Sin mecanismo de disparo, la solución exacta para $V(0) = E$ es

$$V_{\text{exacta}}(t) = E + RI_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad (10)$$

y su punto fijo es

$$V^* = E + RI_0 = -45 \text{ mV}.$$

Como $V^* > V_u = -50 \text{ mV}$, la trayectoria que parte desde E debe alcanzar el umbral antes de llegar al punto fijo. En ese momento se resetea y el proceso comienza otra vez.

```
import matplotlib.pyplot as plt

V_star = E + R * I0
V_exacta = E + R * I0 * (1.0 - np.exp(-t / tau))

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.plot(t, V_num, label='RK4 con disparo')
plt.plot(t, V_exacta, linestyle='--', label='Exacta sin disparo')
plt.axhline(V_u, linestyle=':', label=r'$V_u$')
plt.axhline(V_star, linestyle='-.', label=r'$V^*$')
plt.xlabel('Tiempo (ms)')
plt.ylabel(r'$V(t)$ (mV)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Listing 4: Comparación entre la solución con disparo y la solución exacta sin disparo.

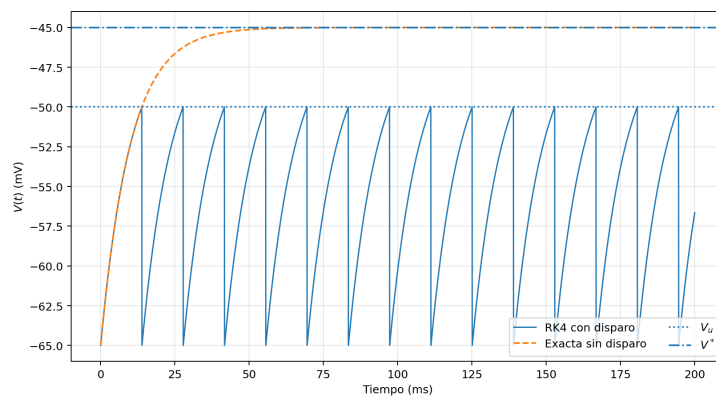


Figura 4: Modelo *Integrate and Fire* para $I_0 = 2 \text{ nA}$. La solución sin disparo se aproxima a $V^* = -45 \text{ mV}$, mientras que la solución con disparo se resetea al alcanzar $V_u = -50 \text{ mV}$.

3.3. Período de disparo y frecuencia

Después de cada disparo el potencial vuelve a E , de modo que cada ciclo comienza con la misma condición inicial. Usando (10), el período T satisface

$$V_u = E + RI_0 \left(1 - e^{-T/\tau}\right).$$

Despejando,

$$T = -\tau \ln \left(1 - \frac{V_u - E}{RI_0}\right) \quad (11)$$

siempre que el argumento del logaritmo esté entre 0 y 1. Esto requiere

$$RI_0 > V_u - E. \quad (12)$$

Por lo tanto existe una *corriente crítica*

$$I_c = \frac{V_u - E}{R} \quad (13)$$

por debajo de la cual no hay disparos periódicos.

Con los parámetros del ejercicio,

$$I_c = \frac{-50 - (-65)}{10} = 1.5 \text{ nA}.$$

Para $I_0 = 2 \text{ nA}$,

$$T = -10 \ln \left(1 - \frac{15}{20}\right) \text{ ms} = 10 \ln 4 \text{ ms} \simeq 13.863 \text{ ms}.$$

La frecuencia es

$$\nu = \frac{1}{T}. \quad (14)$$

Como T está expresado en milisegundos, para obtener Hz conviene usar

$$\nu(\text{Hz}) = \frac{1000}{T(\text{ms})} \quad (15)$$

y entonces

$$\nu \simeq 72.13 \text{ Hz}.$$

Con $h = 0.05 \text{ ms}$, el integrador registra típicamente disparos en 13.90, 27.80, 41.70, ... ms, por lo que el período numérico observado es aproximadamente 13.90 ms. La pequeña diferencia con 13.863 ms se debe a que el cruce del umbral se detecta sólo en los puntos de la grilla temporal.

Para graficar la frecuencia en función de I_0 :

```
I_c = (V_u - E) / R

# Zona sin disparos: I0 <= I_c
I_sin_disparo = np.linspace(0.0, I_c, 20)
frecuencia_cero = np.zeros_like(I_sin_disparo)

# Zona con disparos: I0 > I_c
I_vals = np.linspace(I_c + 1e-3, 5.0, 75)
T_vals = -tau * np.log(
    1.0 - (V_u - E) / (R * I_vals)
)
frecuencia_vals = 1000.0 / T_vals
```

```

plt.figure(figsize=(8, 5))

# Frecuencia cero para corrientes subumbrales
plt.scatter(
    I_sin_disparo,
    frecuencia_cero,
    #s=18,
    label=r'Sin disparo:  $I_0 \leq I_c$ '
)

# Curva de frecuencia para corrientes supraumbrales
plt.plot(
    I_vals,
    frecuencia_vals,
    'o',
    label=r' $\nu(I_0)$ '
)

plt.axvline(
    I_c,
    linestyle='--',
    label=r' $I_c$ '
)

plt.xlabel(r' $I_0$  (nA)')
plt.ylabel('Frecuencia (Hz)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Listing 5: Curva frecuencia–corriente del modelo.

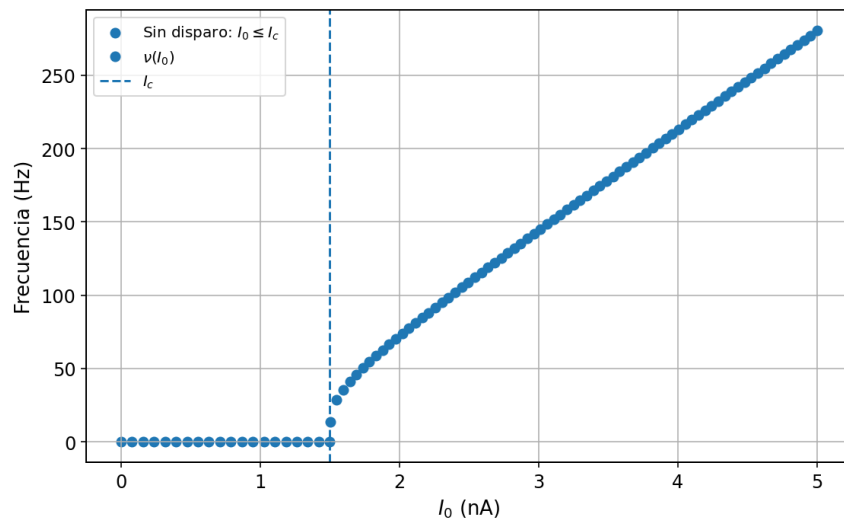


Figura 5: Frecuencia de disparo en función de la corriente constante. Para $I_0 \leq I_c = 1.5 \text{ nA}$ no se alcanza el umbral en tiempo finito.

Cuando I_0 se aproxima a I_c desde arriba, la frecuencia tiende a cero, y el período T crece sin límite. Para $I_0 < I_c$, el punto fijo $V^* = E + RI_0$ queda por debajo del umbral, de modo que el potencial se estabiliza sin disparar.

3.4. Entrada oscilante $I(t) = I_0 \cos(t/30 \text{ ms})$

El enunciado pide ahora

$$I(t) = I_0 \cos\left(\frac{t}{30 \text{ ms}}\right), \quad I_0 = 2.5 \text{ nA},$$

en el intervalo $0 \leq t \leq 500 \text{ ms}$. En Python usamos tiempos medidos en ms, por lo que el cociente $t/30$ es adimensional.

```
I0 = 2.5

def I_cos(t):
    return I0 * np.cos(t / 30.0)

t_cos, V_cos, disparos_cos = integrar_con_disparo(
    I_cos, E, 0.0, 500.0, 0.05
)

plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.plot(t_cos, V_cos, label='RK4 con disparo')
plt.axhline(E, linestyle='--', label=r'$E$')
plt.axhline(V_u, linestyle=':', label=r'$V_u$')
plt.xlabel('Tiempo (ms)')
plt.ylabel(r'$V(t)$ (mV)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Listing 6: Modelo con corriente de entrada cosenoidal.

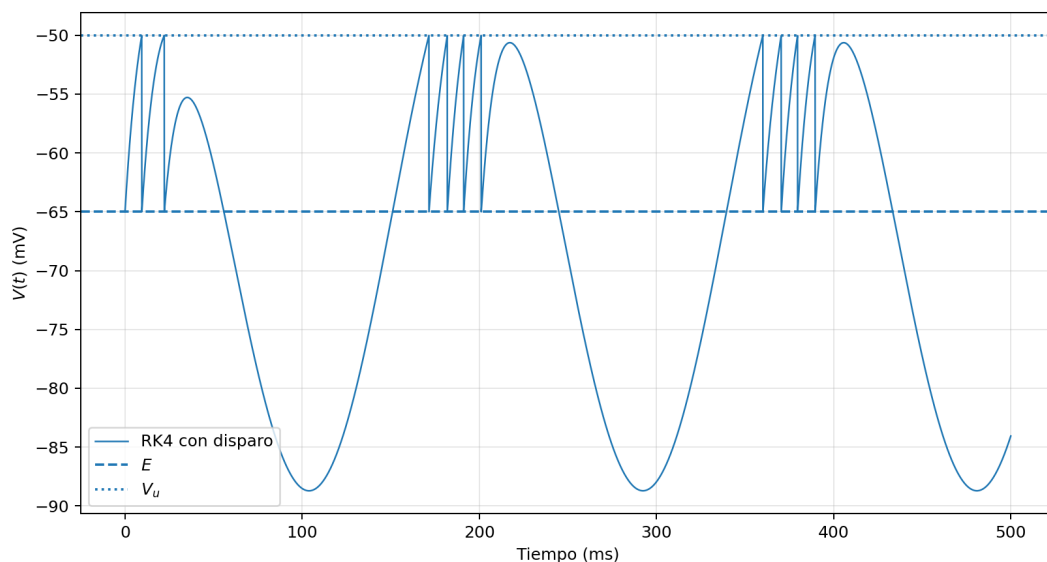


Figura 6: Respuesta del modelo con entrada cosenoidal y $I_0 = 2.5 \text{ nA}$. Los disparos aparecen durante los intervalos en los que la corriente depolarizante es suficientemente grande.

A diferencia del caso con la corriente constante, los intervalos entre disparos ya no tienen por qué ser iguales. La excitabilidad depende del valor instantáneo de $I(t)$ y de la historia reciente del potencial.